LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 12

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - TP HÀ NỘI NĂM 2010

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: | | | | | | | | |

Câu 6. Cho $P = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+9}{x-9}$, ($x \geq 0$ và $x \neq 9$).

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của x để $P = \dfrac{1}{3}$.

c) Tìm GTLN của P.

Lời giải.

a) $P = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+9}{x-9}$.

$P = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+9}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$.

$P = \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3) + 2\sqrt{x}(\sqrt{x}+3) - (3x+9)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$.

$P = \dfrac{x - 3\sqrt{x} + 2x + 6\sqrt{x} - 3x - 9}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$.

$P = \dfrac{3\sqrt{x}-9}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$.

$P = \dfrac{3(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$.

$P = \dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$.

b) $P = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+3} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \sqrt{x}+3 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 6 \Leftrightarrow x = 36$.

c) Ta có $x \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x}+3 \geq 3 \Leftrightarrow \dfrac{1}{\sqrt{x}+3} \leq \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+3} \leq 1 \Leftrightarrow P \leq 1$.

Vậy $P_{\max} = 1$, dấu bằng xảy ra khi $x = 0$.

□

Câu 7. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:*

Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Lời giải.

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (m) ($3 < x < 13$).

Vì chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7 m nên chiều dài hình chữ nhật là $x+7$ (m).

Theo đề, ta có phương trình: $x^2 + (x+7)^2 = 13^2$

$\Leftrightarrow 2x^2 + 14x - 120 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 7x - 60 = 0$.

$\Delta = 289 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm

$$x_1 = 5 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

$$x_2 = -12 \text{ (loại)}$$

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 5 m; chiều dài là 12 m. □

Câu 8. Cho Parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = mx - 1$.

a) Chứng minh rằng với mọi m thì (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là các hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm giá trị của m để $x_1^2x_2 + x_2^2x_1 - x_1x_2 = 3$.

Lời giải.

a) Phương trình hoành độ giao điểm $-x^2 = mx - 1 \Leftrightarrow x^2 + mx - 1 = 0$. (*)
Ta có $\Delta = m^2 + 4 > 0\ \forall m$, suy ra phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Vậy d luôn cắt (P) tại hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Áp dụng hệ thức Vi-et, ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1x_2 = -1 \end{cases}$ (**)
Ta có $x_1^2x_2 + x_2^2x_1 - x_1x_2 = 3 \Leftrightarrow x_1x_2(x_1 + x_2) - x_1x_2 = 3$. (***)
Thay (**) vào (***) ta có $-1.(-m) - (-1) = 3 \Leftrightarrow m = 2$.

□

Câu 9. Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính $AB = 2R$ và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A, B), D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E, tia AC cắt BE tại F.

a) Chứng minh tứ giác $FCDE$ nội tiếp.

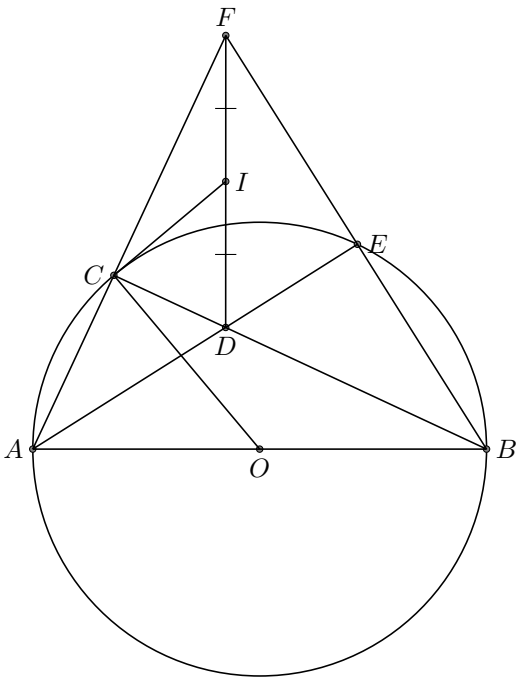
b) Chứng minh $DA.DE = DB.DC$.

c) Chứng minh $\widehat{CFD} = \widehat{OCB}$. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $FCDE$, chứng minh IC là tiếp tuyến của (O).

d) Cho biết $DF = R$, chứng minh $\tan\widehat{AFB} = 2$.

Lời giải.

a) Ta có $\widehat{ACB} = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy ra $\widehat{DCF} = 90°$ (kề bù với góc $\widehat{ACB}$).
Tương tự $\widehat{DEF} = 90°$.
Tứ giác $FCDE$ có $\widehat{DCF} + \widehat{DEF} = 180°$
Vậy tứ giác $FCDE$ là tứ giác nội tiếp.



b) Xét $\triangle DCA$ và $\triangle DEB$ có

$$\widehat{ACD} = \widehat{DEB} = 90°$$
$$\widehat{ADC} = \widehat{BDE} \text{ (hai góc đối đỉnh)}$$

Suy ra $\triangle DCA \backsim \triangle DEB$ (g.g)
$\Rightarrow \dfrac{DA}{DB} = \dfrac{DC}{DE} \Leftrightarrow DA \cdot DE = DB \cdot DC$.

c) Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác $DCFE$, $\widehat{CFD} = \widehat{CED}$ (cùng chắn cung CD) (1)
Xét đường tròn (O), $\widehat{CED} = \widehat{CBA}$ (cùng chắn cung AC) (2)
Mặt khác $OB = OC = R$ suy ra $\triangle OBC$ cân tại O suy ra $\widehat{OBC} = \widehat{OCB}$ (3)
Từ (1), (2), (3) suy ra $\widehat{CFD} = \widehat{OCB}$.

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $CDFE$ nên I là trung điểm DF.

Xét đường tròn (I), $IC = ID$ suy ra $\triangle ICD$ cân tại $I \Rightarrow \widehat{ICD} = \widehat{IDC}$.

Ta có $\widehat{ICD} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

suy ra $\widehat{IDC} + \widehat{CFD} = 90^\circ$, mà $\widehat{IDC} = \widehat{ICD}$ (cmt), $\widehat{CFD} = \widehat{OCB}$ (cmt)

suy ra $\widehat{ICD} + \widehat{OCB} = 90^\circ \Leftrightarrow \widehat{ICO} = 90^\circ \Leftrightarrow IC \perp OC$, mà OC là bán kính của (O) nên IC là tiếp tuyến của (O).

d) Ta có $\triangle CBA \backsim \triangle CFD$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{CB}{CF} = \dfrac{BA}{FD}$.

Mà $FD = R; BA = 2R$ nên $\dfrac{CB}{CF} = \dfrac{BA}{FD} = 2$.

Ta có $\tan\widehat{AFB} = \tan\widehat{CFB} = \dfrac{CB}{CF} = 2$.

□

Câu 10. Giải phương trình $x^2 + 4x + 7 = (x+4)\sqrt{x^2+7}$.

Lời giải.

Đặt $t = \sqrt{x^2+7}$, phương trình đã cho trở thành $t^2 + 4x = (x+4)t$

$$\Leftrightarrow t^2 - (x+4)t + 4x = 0 \Leftrightarrow (t-x)(t-4) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = x \\ t = 4. \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sqrt{x^2+7} = 4 \\ \sqrt{x^2+7} = x \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2 + 7 = 16 \\ \left\{\begin{array}{l} x \geq 0 \\ x^2 + 7 = x^2 \end{array}\right. \end{array}\right. \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

□